Algèbre

Chapitre 2 — Sous-groupes, sous-groupes engendrés
et ordre d'un élément

I. Sous-groupes **2**

II. Sous-groupes engendrés **6**

III. Ordre d'un élément **12**

I. Sous-groupes

Définition : Soit G un groupe. On dit qu'un sous ensemble H de G est un **sous-groupe** de G si :

- $1_G \in H$
- $\forall a, b \in H, ab \in H$
- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$

En pratique pour montrer qu'un ensemble G est un groupe, on montre qu'il est un sous-groupe d'un groupe $\mathcal{G}$ connu (ex : $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{R}$). En particulier :

- Pas besoin de vérifier l'assiociativité
- Pour $g \in G$, on sait deja que g^{-1} existe dans $\mathcal{G}$ et il suffit de montrer qu'il est dans G.

Proposition : Soit $H \subseteq G$.
La partie H est un sous-groupe de G si et seulement si :

- $1_G \in H$
- $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$

Remarque : Si la loi est notée additivement, la condition devient
$\forall a, b \in H, a - b \in H$.

Preuve :

$\Rightarrow$

- H est un sous-groupe de G donc $1_G \in H \neq \emptyset$
- Soient $a, b \in H$. On a $b^{-1} \in H$ et $a \in H$, donc $ab^{-1} \in H$

$\Leftarrow$

Soit $a \in H \neq \emptyset$
On sait que $aa^{-1} = 1_G \in H$

Ainsi $1_G a^{-1} \in H$
Ainsi $b \in H$ alors $b^{-1} \in H$ et $a\left(b^{-1}\right)^{-1} = ab \in H$.

$\square$

Définition :

- Si G est un groupe, alors $\{1_G\}$ est toujours un sous-groupe de G qu'on appelle le **sous-groupe trivial**.
- De plus un sous groupe $H \subsetneq G$ est appelé **sous-groupe propre** de G.

Par exemple, on verra dans ce chapitre que si G est un groupe de cardinal p premier, alors G n'admet pas de sous-groupe propre.

Exemple : $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Q}$ qui est un sous-groupe de $\mathbb{R}$ qui est un sous-groupe de $\mathbb{C}$

Exemple : Soit $n \in \mathbb{N}$
Le sous ensemble $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

En effet :
- $0 = n0 \in n\mathbb{Z}$
- $nk + nk' = n(k + k') \in \mathbb{Z}$
- $-(nk) = n(-k) \in \mathbb{Z}$

(On verra en TD que tout sous-groupe de $\mathbb{Z}$ est de cette forme.)

Exemple : $\mathbb{R}^*$ n'est pas un sous-groupe de $\mathbb{R}$ car $0 \notin \mathbb{R}^*$

Exemple : Soit $n \in \mathbb{N}^*$
Le groupe $\mu_n(\mathbb{C}) = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ est un sg de $\mathbb{C}^*$
En effet :
- $\mu_n \subset \mathbb{C}^*$
- $1 \in \mu_n$
- Si $z, z' \in \mu_n$ alors $(zz')^n = z^n z'^n = 1$ donc $zz' \in \mu_n$
- Si $z \in \mu_n$ alors $(z^{-1})^n = (z^n)^{-1} = 1$ donc $z^{-1} \in \mu_n$

Exemple :
$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$
En effet :
- $\mathbb{U} \subset \mathbb{C}^*$
- $1 \in \mathbb{U}$
- Si $z, z' \in \mathbb{U}$ alors $|zz'| = |z|\ |z'| = 1$ donc $zz' \in \mathbb{U}$
- Si $z \in \mathbb{U}$ alors $|z^{-1}| = \dfrac{1}{|z|} = 1$ donc $z^{-1} \in \mathbb{U}$

de plus μ_n est un sous groupe de $\mathbb{U}$

Exemple : Le sous-ensemble H des matrices de $M_n(\mathbb{C})$ des matrices de trace nulle est un sous-groupe de $M_n(\mathbb{C})$.
- $0 \in H$
- Si $A, B \in H$ alors $\operatorname{tr}(A - B) = \operatorname{tr}(A) - \operatorname{tr}(B) = 0 - 0 = 0$ donc $A - B \in H$
- Si $A \in H$ alors $\operatorname{tr}(-A) = -\operatorname{tr}(A) = 0$ donc $-A \in H$

Exemple : Le sous-ensemble $U_n(\mathbb{C})$ de $M_n(\mathbb{C})$ formé des matrices triangulaires supérieures de diagonale 1 est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ (voire de $SL_n(\mathbb{C})$).

Exemple :
L'ensemble $\mathcal{R} = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \mid \theta \in \mathbb{R} \right\}$ est un sous-groupe commutatif de $SL_2(\mathbb{R})$

(on utilise les formules d'addition)

$\square$

Proposition : L'ensemble $Z(G) = \{z \in G \mid \forall g \in G, gz = zg\}$ est un sous-groupe de G appelé **centre** de G.

Remarque : $z \in Z(G) \Leftrightarrow z$ commute avec tous les éléments de G

Preuve :

- $\forall g \in G, g1 = 1g = g$ donc $1 \in Z(G)$
- Soient $z, z' \in Z(G)$,
  $\forall g \in G, (zz')g = z(z'g)$
  $$\begin{aligned} &= z(gz') \\ &= (zg)z' \\ &= (gz)z' \\ &= g(zz') \longrightarrow zz' \in Z(G) \end{aligned}$$
- Soit $z \in Z(G)$, soit $g \in G$, on a
  $z^{-1}g = z^{-1}(gzz^{-1})$
  $$\begin{aligned} &= (z^{-1}gz)z^{-1} \\ &= (z^{-1}zg)z^{-1} \\ &= gz^{-1} \longrightarrow z^{-1} \in Z(G) \end{aligned}$$

$\square$

Déterminer le centre d'un groupe est en général un problème difficile.

Exemple : G est abélien $\Leftrightarrow Z(G) = G$

Exemple : $Z(GL_n(\mathbb{R})) = \{aI_n \mid a \in \mathbb{R}*\}$
(pour $n = 2$, on utilise les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \lambda \neq 0$)

Exemple : On verra que pour $n > 3$, on a $Z(\mathfrak{S}_n) = \left\{I_{\mathfrak{S}_n}\right\}$

$\square$

Proposition : soit G un groupe, $A \subseteq G$

1. L'ensemble $C_G(A) := \{g \in G \mid \forall a \in A, ag = ga\}$ est un sous-groupe de G, appelé **centralisateur** de A dans G. C'est l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tous les éléments de A.
2. L'ensemble $N_G(A) := \{g \in G \mid gAg^{-1} = A\}$ est un sous-groupe de G, appelé **normalisateur** de A dans G.

Preuve :
exo

Remarque : $gA = \{ga \mid a \in A\}$

Exemples :

- $C_G(\{1\}) = G$
- $C_G(G) = Z(G)$

Remarque : $Z(G) \subset C_G(A) \subset N_G(A)$

Proposition : L'intersection d'une famille de sous-groupes reste un sous-groupe.

Preuve :

Soit$I$ un ensemble et $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes de G.

but : $H := \bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G

- $H \neq \emptyset$ car $1 \in H$
  car $\forall i \in I, 1 \in H$
  car H_i est un sg

- Soient $a, b \in H$
  On a $\forall i \in I, a, b \in H_i$
  donc $\forall i \in I, ab^{-1} \in H_i$ car H_i est un sg.
  Donc $ab^{-1} \in H$

donc H est un sg de G.

$\square$

Remarque : $H \cup K$ n'est en général pas un sous-groupe de G. (comme les sous-espaces vectoriels)

Exemple : $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$ mais $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ n'est pas un sg de $\mathbb{Z}$
$(2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z})$

Théorème de Lagrange :
Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G.
Alors le $\text{card}(H)$ divise $\text{card}(G)$.

Exemple : Si $\text{card}(G)$ est un nombre premier, alors $\{1\}$ et G sont les seuls sous-groupes de G.
(Pour la même raison, on verra bientot que de tels groupes sont nécessairement commutatifs.)

Exemple : Si p est premier, $p > n$ et $k \in \mathbb{N} *$
Alors $\mathfrak{S}_n$ ne possède pas de sous-groupe de cardinal p^k.

Remarque : ⚠️ Si $d \mid \text{card}(G)$, il n'existe psa nécessairement de sous-groupe de cardinal d dans G.

Exemple : $\text{card}(\mathfrak{A}_4) = \dfrac{4!}{2} = 12$ ne contient pas de sous-groupe de cardinal 6.

II. Sous-groupes engendrés

Exemple : $\forall n \in \mathbb{Z}^*, n = 1 + ... + 1$ (n fois) donc $\mathbb{Z}$ est engendré par $\{1\}$.

Définition : Soit G un groupe et S une partie de G. L'intersection de tous les sous-groupes de G contenant S est appelée le **sous-groupe de G engendré par S** et est notée $< S >$.
Si $S = \{S_1, ..., S_n\}$ on note aussi $< S_1, ..., S_n >$.

$$< S >= \bigcap_{\substack{H \text{ sg de } G \\ H \supseteq S}} H$$

Remarque : En pratique on ne va pas souvent utiliser cette definition pour manipuler $< S >$.

Proposition : Soit G un groupe et $S \subseteq G$.

1. $S \subseteq < S >$
2. le sous-groupe $< S >$ est le plus petit sous-groupe de G contenant S.
   Ainsi si H est un sg de G, alors $H \supseteq S \Leftrightarrow H \supseteq < S >$.
3. Si $T \subseteq G$, $< S > \subset < T > \Leftrightarrow S \subset < T >$
   en particulier si $T \supseteq S$, alors $< T > \supseteq < S >$.

Preuve :

1.

Soit $\mathcal{H}$ l'ensemble des sous-groupes de G qui contiennent S.
$< S >= \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H$

Ainsi $\forall H \in \mathcal{H}, H \supseteq S$

Donc $\bigcap_{H \in \mathcal{H}} H \supseteq S$

2.

$\Rightarrow$

On a $H \supseteq < S >$
Dp 1. $H \supseteq S$

$\Leftarrow$ On pose $H \supseteq S$

On a donc $H \in \mathcal{H}$
donc $< S >= \bigcap_{K \in \mathcal{H}} K = H \cap \bigcap_{\substack{K \in \mathcal{H} \\ K \neq H}} K \subseteq H$
donc $< S > \subseteq H$. (cela montre également la 1ère partie de l'assertion)

3.

$< T >$ est un sous-groupe donc $< T > \supseteq < S > \Leftrightarrow < T > \supseteq S$ (dp 2.)
De plus si $T \supseteq S$ alors $< T > \supseteq T \supseteq S$ (dp 1.)
Donc $< T > \supseteq S$ donc $< T > \supseteq < S >$

$\square$

Exemple : Dans $\mathbb{Z}$ on a

- $< 2 >= 2\mathbb{Z}$
- $< 2, 3 >= \mathbb{Z}$ car $1 \in < 2, 3 >$, donc $< 1 >= \mathbb{Z} \subseteq < 2, 3 >$

Proposition : Soit G un groupe, $S \subseteq G$ (S n'est pas nécessairement un sous-groupe)

1. Si $S = \emptyset$ alors $< S >=< 1_G >$
2. Si $S \neq \emptyset$
   Alors $< S >= \{x_1 x_2 ... x_n \mid n \in \mathbb{N}, \forall i \in [\![1, n]\!], x_i \in S \cup S^{-1}\}$
   $= \{x_1^{\pm 1} x_2^{\pm 1} ... x_n^{\pm 1} \mid n \in \mathbb{N}, \forall i \in [\![1, n]\!], x_i \in S\}$

Remarque : $S^{-1} = \{s^{-1} \mid s \in S\}$

Preuve :

1.

$\{1_G\}$ est un sg de G qui contient $\emptyset$.
Si H est un sg de G (qui contient $\emptyset$), alors $H \supseteq \{1\}$
Donc $< \emptyset >= \bigcap_{H \text{ sg de } G} H$

$$= \{1\} \cap \bigcap_{\substack{H \text{ sg de } G \\ H \neq \{1\}}} H$$

$$= \{1\}$$

2.

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble décrit dans l'énnoncé (flemme de le recopier).
but : Mq $\mathcal{S} =< S >$

$\star$ Mq $\mathcal{S}$ est un sg de G

- $S \neq \emptyset$ donc si $x \in S$ alors $x \in \mathcal{S}$ par def ($n = 1$)
- Soient $a, b \in \mathcal{S}$
  $\exists m \in \mathbb{N}, \exists x_1, ..., x_m \in S$ tq $a = x_1^{\pm 1} ... x_m^{\pm 1}$
  $\exists n \in \mathbb{N}, \exists x_1, ..., x_n \in S$ tq $b = y_1^{\pm 1} ... y_n^{\pm 1}$
  On a $ab = x_1^{\pm 1} ... x_m^{\pm 1} y_1^{\pm 1} ... y_n^{\pm 1} \in \mathcal{S}$
- Si $c \in \mathcal{S}$ alors $c = z_1 ... z_p, z_i \in S \cup S^{-1}$
  $c^{-1} = z_1^{-1} ... z_p^{-1}, z_i \in S^{-1} \cup \left(S^{-1}\right)^{-1}$

  $$= S^{-1} \cup S$$

  donc $c^{-1} \in \mathcal{S}$

$\star$ Mq $\mathcal{S} =< S >$

On a déjà cu que $\mathcal{S} \supseteq S$ donc $\mathcal{S} \supseteq < S >$ car $\mathcal{S}$ est un sous-groupe.

Soit $x \in \mathcal{S}$.
On a $x = x_1 ... x_n$, avec $x_i \in S \cup S^{-1} \subseteq < S >$ (dp 1.)
Donc $x \in < S >$ par produit.

$\square$

Remarque :
$\mathbb{F}_2 =< a, b >$

$$= \{x_1 ... x_n \mid x_i \in \{a, a^{-1}, b, b^{-1}\}, n \in \mathbb{N}\}$$

groupe libre à deux éléments .

Remarque : Si la loi de G est notée additivement,
$< S >= \{x_1 + ... + x_n \mid n \geq 0, \forall i \in I, x_i \in S \cup -S\}$

$$= \{\pm x_1 \pm ... \pm x_n \mid n \geq 0, \forall i \in I, x_i \in S\}$$

Remarque : Si $x \in G$ alors $< x >= \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Exemple : Dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, on a $\overline{9} = \overline{-1}$
donc $< \overline{9} >=< \overline{-1} >= \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$

Exemple : On a $\overline{9} = \overline{-1}$ dans $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times$ (groupe multiplicatif)
Et $< \overline{9} >=< \overline{-1} >= \left\{\left(\overline{-1}\right)^k \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$

$$= \{\pm 1\}$$

Donc card $< \overline{9} >= 2$

Exemple : $< (\overline{1}, 2) >\subseteq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{C}^*$

$$\begin{aligned} \text{On a } < (\overline{1}, 2) > &= \left\{\left(k\overline{1}, 2^k\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \\ &= \left\{\left(\overline{k}, 2^k\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \\ &= \left\{\left(\overline{0}, 2^k\right) \mid k \in \mathbb{Z})\right\} \cup \left\{\left(\overline{1}, 2^k\right) \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \end{aligned}$$

Exemple : $< \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} >\subseteq GL_2(\mathbb{R})$ (loi multiplicative)

$$\begin{aligned} < \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} > &= \left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \\ &= \left\{\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \end{aligned}$$

Preuve :
recurrence sur $n \in \mathbb{N}$ et calcul de l'inverse

Exemple : $< \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix} >\subset GL_2(p)$ (p premier)

$$\begin{aligned} < \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix} > &= \left\{\begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{k} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix} \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \\ &= \left\{\begin{pmatrix} \overline{1} & \alpha \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\right\} \end{aligned}$$

card $< \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix} >= p$

Rappel : $\text{card} GL_2(p) = p(p-1)^2(p+1)$

Exemple : Le rubik's cube de ses grands morts
Le groupe G des permutations du Rubik's cube est engendré par les mouvements des faces.
$G =< R, L, F, B, U, D >$

On a en fait $G =< R, L, F, B, U >$
En remarquant que $D = \gamma_{\gamma_{RL}(F^2B^2)}(U)$
avec $\gamma_X(Y) = XYX^{-1}$

Définition : Soit $n \geq 3$ dans le plan affine euclidien on considère :
- la rotation r de centre O d'angle $\dfrac{2\pi}{n}$
- une symétrie axiale s passant par O

Le groupe engendré $< r, s >\subseteq GL_2(\mathbb{R})$ est le **groupe diédral** D_n

? récupérer les schémas

Exemple : n = 3

< schéma 1 >

$$\begin{aligned} srs(A) &= sr(A) \\ &= s(B) \\ &= C \\ &= r^{-1}A \end{aligned}$$

Exemple : n = 4

< schéma 2 >

$$\begin{aligned} srs(A) &= sr(D) \\ &= s(A) \\ &= D \\ &= r^{-1}(A) \end{aligned}$$

Proposition : Le groupe diédral D_n est le groupe des isométries qui laissent invariant le polygone régulier à n sommets.
On a :
- $r^n = s^2 = 1_{D_n} (= \mathrm{id}_{\mathbb{R}^2})$
- $srs = r^{-1}$(i.e. $sr = r^{-1}s, rs = sr^{-1}$)
- $\mathrm{Card}(D_n) = 2n$
  et $D_n = \{r^i \mid i \in \{0, ..., n-1\}\} \cup \{sr^i \mid i \in \{0, ..., n-1\}\}$
  $= \{r^i \mid i \in \{0, ..., n-1\}\} \cup \{r^i s \mid i \in \{0, ..., n-1\}\}$

Définition : G un groupe
- Un **commutateur** de G est un élément de la forme
  $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$, pour $x, y \in G$
- Le **groupe dérivé** noté $D(G)$ de G est le groupe de G engendré par les commutateurs

Remarque : G abélien $\Leftrightarrow D(G) = \{1\}$
Lien avec résolution d'équations polynomiales (groupe résolubles)

Définition : On dit que G est **monogène** si $\exists a \in G$ tq $G =< a >$
Si de plus G est fini, on dit que G est **cyclique**.

Proposition :
- Le groupe $\mathbb{Z}$ est monogène et k engendre $\mathbb{Z}$ ssi $k = \pm 1$
- Pour $n \geq 1$, le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique
  et $\overline{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ssi $\overline{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ ssi $\text{pgcd}(k, n) = 1$

Preuve :

1.

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{Z}, n &= n(1) \\ &= (-n)(-1)\end{aligned}$$

Donc $< 1 >=< -1 >= \mathbb{Z}$
Donc $\mathbb{Z}$ monogène.

Réciproquement, si $k \in \mathbb{Z}$ tq $< k >= \mathbb{Z}$
alors $1 \in < k >$ donc $\exists u \in \mathbb{Z}$ tq $1 = uk$
Donc $k = \pm 1$

2.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique car fini (Card $= n$)
et $\forall \overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{k} = k\overline{1} \in < \overline{1} >$
donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} =< \overline{1} >$

Soit $\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq $< \overline{k} >= \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Ainsi $\overline{1} \in < \overline{k} >$ donc $\exists u \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq $\overline{1} = u\overline{k}$
donc $\overline{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

Réciproquement, si $\overline{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$
alors $\exists u \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tq $\overline{1} = u\overline{k}$
donc $\forall \overline{l} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{l} = l\overline{1}$

$$= lu\overline{k} \in < \overline{k} >$$

Donc $< \overline{k} >= \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

□

Remarque : Si $G =< x >$ alors $G = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ mais il peut y avoir des répétitions (par ex k, l tq $x^k = x^l$)

Exemple : Le groupe $\mu_n = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^n = 1\}$ est cyclique engendré par $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ ssi $\text{pgcd}(k, n) = 1$
(en particulier, $\mu_n =< e^{\frac{2ik\pi}{n}} >$)

Exemple : On a vu $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times = \{\pm\overline{1}, \pm\overline{3}\}$
On a $\overline{3}^4 = \dots$
$= \overline{1}$
$\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ cyclique

Exemple : $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ n'est pas cyclique car $\forall a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2, 2a = 0$,
ainsi $< a >= \{0, a\} \neq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$
(de même, $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$,n'est pas cyclique)

Exemple : On verra que si p est premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique.

Exemple : Le groupe $\mathbb{Q}$ n'est pas monogène.

Proposition : Si $G =< x >$
alors pour $a, b \in G$, il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tq $a = x^k, b = x^l$
ainsi $ab = x^k x^l = x^l x^k = ba$

III. Ordre d'un élément

Remarque : Résumé au début du TD2 (Romain Gicquaud le goat)

Définition : Soit G un groupe et $g \in G$
- On dit que g est d'ordre fini s'il existe $n \geq 1$ tq $g^n = 1_G$
  L'ordre de g est alors $o(g) = \min\{n \geq 1 \mid g^n = 1_G\}$
- Si g n'est pas d'ordre fini, on note $o(g) = +\infty$

Remarque : On parle généralement de l'ordre d'un groupe pour parler de son nombre d'éléments (on verra que $o(g) = \text{Card} < g >$)

Remarque : Si la loi de G est notée additivement, on a $o(g) = \min\{n \geq 1 \mid ng = 0_G\}$

Exemple :

- Dans $(\mathbb{C}, \times)$, on a $o(i) = 4$
- Dans $(\mathbb{C}, +)$, on a $o(i) = +\infty$
- Dans $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$, on a $o(\overline{2}) = 3$
- Dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \times)$, $o(\overline{2}) = 6$

Remarque : On remarque que $< \overline{2} >= (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \times)$, donc $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})$ est cyclique.

- Dans $GL_2(\mathbb{C})$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 4.
  En revanche $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{C})$ est d'ordre infini
- Dans $GL_2(2)$, la matrice $A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \overline{A}$ est d'ordre 2
  et $B' = \overline{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est d'ordre infini

- Dans D_4 (groupe diédral), la rotation r d'angle $\frac{\pi}{2}$ est d'ordre 4 et la symétrie axiale s est d'ordre 2

Exemple : le rubik's cube de ses grands morts, le retour
Dans le groupe des permutations du Rubik's cube :
- un mouvement de base est d'ordre 4
- le mouvement $RU'RU$ est d'ordre 105 (peut etre je comprend pas ses notations)
- le mouvement « PLL(U) » (osekour) est d'ordre 3

Proposition : Soit $a \in \mathbb{G}$ d'ordre n

Si $d|n$, alors $b = a^d$ est d'ordre $\frac{n}{d}$

Preuve :
Tout d'abord, on a $b^{\frac{n}{d}} = \left(a^d\right)^{\frac{n}{d}} = a^n = 1$ (car $d|n$)
donc $o(b) \leq \frac{n}{d}$
Si maintenant $1 \leq k \leq \frac{n}{d}$,
$b^k = \left(a^d\right)^k = a^{kd} \neq 1$ (car $1 \leq dk \leq n$ et a d'ordre n) $\square$

Exemple :
On a vu que $o(\overline{2}) = 6$ dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \times)$

$$\begin{aligned} \text{donc } o(\overline{4}) &= o(\overline{2}^2) \\ &= \frac{6}{2} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Proposition : Pour tout $a \in G$, on a $o(a) = o(a^{-1})$

Preuve :

$$\begin{aligned} \forall k \geq 1, a^k = 1 &\Leftrightarrow \left(a^k\right)^{-1} = 1 \\ &\Leftrightarrow a^{-k} = 1 \\ &\Leftrightarrow \left(a^{-1}\right)^k \end{aligned}$$

$\square$

Proposition : $\forall g \in G, o(g) = \text{Card} < g >$
plus précisément :

- Si $o(g) < +\infty$ alors l'application
  $\alpha : [\![0, o(g)-1]\!] \longrightarrow < g >$
  $$i \longmapsto g^i \qquad \text{est une bijection}$$
  en particulier $< g >= \{1, g, ..., g^{o(g)-1}\}$
- Si $o(g) = +\infty$, alors, $\beta : \mathbb{Z} \longrightarrow < g >$
  $$i \longmapsto g^i$$
  est une bijection

Preuve :
2.
Supposons d'abord que $o(g) = +\infty$
L'application β est surjective d'après la prop décrivant les éléments d'un sg engendré.

Mq β est injective :
soient $i, j \in \mathbb{Z}$ tq $\beta(i) = \beta(j)$
$$i.e. g^i = g^j$$
Par symétrie on peut supposer $i \leq j$
On a $g^i = g^j$
donc $1 = g^{j-i}$
Ainsi $j - i \geq 0$ tq $g^{j-i} = 1$
Or $o(g) = \infty$ donc $i = j$
β est injective
β est surjective.

1.
Supposons maintenant que $n = o(g) < \infty$
Mq α est injective.
Soient $i, j \in \{0, ..., o(g)-1\}$ tq $g^i = g^j$
On pose par symétrie $i \leq j$
On a $\begin{cases} g^{j-i} = 1 \\ 0 \leq j - i \leq n \end{cases}$ donc $i = j$
Donc α injective

Mq α est surjective.
Soit $x \in < g >$. Comme pour β, on sait qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tq $x = g^k$
On écrit la division de k par n :
$$k = nq + r, r \in \{0, n-1\}$$

Ainsi $x = g^k = g^{nq+r}$
$= g^r$
$= \alpha(r)$
Donc α est surjective

$\square$

Remarque : Si la loi de G est notée additivement,
alors $< g >= \{0, g, 2g, ..., (o(g) - 1)g\}$

Corollaire : Soit G un groupe fini.
- Pour tout $g \in G$, $o(g) \mid \text{Card } G$,
  en particulier $g^{\text{Card } G} = 1$
- De plus tous les éléments de G sont d'ordre fini.

Preuve :
$< g > \subseteq G$ donc $o(g) = \text{Card} < g > \neq +\infty$
$o(g) = \text{Card} < g >$ divise Card G par le théorème de Lagrange,
Ainsi Card $G = n.o(g)$
donc $g^{\text{Card } G} = g^{n.o(g)}$
$= 1$

$\square$

Remarque : Il existe des groupes infinis dans lesquels tous les éléments sont d'ordre fini.
par exemple, dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}} = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, tous les éléments $\neq 1$ sont d'ordre 2.

Exemple :

- $\forall x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, o(x)|n$
- $\forall y \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times), o(y)|\varphi(n)$
  Ainsi $o(\overline{2})|6$

Exercice : Prouver que un mouvement du rubik's cube ne peut pas etre d'ordre 53
Indication : numéroter les étiquettes non-centrales
(eh non hein)

Proposition : Soit G un groupe, si Card G est **premier**, alors G est **cyclique**.
Plus précisément, $\forall a \in G \setminus \{1\}, < a >= G$

Preuve :
$a \neq 1$ donc $o(a) > 1$.
Or $o(a) \mid G$ et G est premier donc $o(a) = p = \text{Card} < a >$
donc $< a >= G$

$\square$

Proposition : $x \in G$ d'ordre fini.
Soit $d \in \mathbb{N}^*$
- Si $x^d = 1$, alors $o(x) \mid d$
- $o(x^d) = \dfrac{o(x)}{\text{pgcd}(o(x), d)}$

Remarque : On a vu que si $d \mid o(x)$, alors $o(x^d) = \dfrac{o(x)}{d}$
c'est un cas particulier du **2.**

Preuve :
1.
On fait la division euclidienne de d par $o(x)$
$d = o(x)q + r$, avec $0 \leq r < o(x)$
on veut mq $r = 0$
On a
$$\begin{aligned} 1 = x^d &= x^{o(x)q+r} \\ &= \left(x^{o(x)}\right)^q x^r \\ &= 1^q x^r \\ 1 &= x^r \end{aligned}$$
Donc $r = 0$ par minimalité de $o(x)$.

2.
On note $\Delta = \text{pgcd}(o(x), d)$ donc $\Delta | d$
$\rightarrow$ on veut mq $o(x^d) \mid \dfrac{o(x)}{\Delta}$
On a
$$\begin{aligned} \left(x^d\right)^{\frac{o(x)}{\Delta}} &= x^{d.\frac{o(x)}{\Delta}} \\ &= \left(x^{o(x)}\right)^{\frac{d}{\Delta}} \\ &= 1 \end{aligned}$$
$\rightarrow$ on veut mq $\dfrac{o(x)}{\Delta} \mid o(x^d)$
$\left(x^d\right)^{o(x^d)} = 1$
$x^{d.o(x^d)} = 1$
donc $o(x) \mid d.o(x^d)$ (d'après **1.**)
donc $\dfrac{o(x)}{\Delta} \mid \dfrac{d}{\Delta} o(x^d)$
Or $\Delta = \text{pgcd}(o(x), d)$ donc $\dfrac{o(x)}{\Delta}$ et $\dfrac{d}{\Delta}$ sont premiers entre eux
Donc $\dfrac{o(x)}{\Delta} \mid o(x^d)$ d'après le théorème de Gauss

$\square$

Remarque : Si la loide G est notée additivement,
$\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{N}^*, nx = 0 \Rightarrow o(x) \mid n$

Exemple : Pour $\overline{4} \in \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$, on a $5 \times \overline{4} = \overline{20} = \overline{0}$
donc $o(\overline{4}) \mid 5$, Or 5 est premier, et $\overline{4} \neq 0$
donc $o(\overline{4}) = 5$

Exemple : mq $o(\overline{3}) = 4$ dans $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}, \times)$

Corollaire : Soit $x \in G$ d'ordre fini n

- Les générateurs de $< x >$ sont les x^k pour $k \in [\![1, n]\!]$ premiers à n.
  Il y a donc $\varphi(n)$ générateurs.
- Plus généralement, si $d \mid n$ alors les éléments de $< x >$ d'ordre d sont les x^k pour $\text{pgcd}(k, n) = \dfrac{n}{d}$
  Il y en a $\varphi(d)$

Preuve :
On a vu $o(x^k) = \dfrac{n}{\text{pgcd}(n, k)}$

1. $= n \Leftrightarrow \text{pgcd}(n, k) = 1$
2. $= d \Leftrightarrow \text{pgcd}(n, k) = \dfrac{n}{d}$

$$\Leftrightarrow k = k'.\frac{n}{d} \text{ avec } k' \in [\![1, d]\!], \text{pgcd}(k', d) = 1$$

□

Corollaire : Si $n \geq 1$ alors $\displaystyle\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$

Preuve :
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \displaystyle\bigcup_{d \mid n} \{\text{éléments d'ordre d}\}$
Or d'après **2.** $\#\{\text{éléments d'ordre d}\} = \varphi(d)$ dp **2.**

□

Proposition : Soient G un groupe, $a, b \in G$ qui commutent.
Si x est d'ordre a, et y d'ordre b, avec $\text{pgcd}(a, b) = 1$
Alors xy est d'ordre ab

Preuve :
On a $(xy)^{ab} = x^{ab}y^{ab} = 1.1 = 1$
Donc $o(xy) \mid ab$

Avec $k = o(xy)$,
$(xy)^k = 1$

donc $x^k y^k = 1$

donc $x^k = y^{-k} = z \in G$

On a $z \in < x >$ donc $o(z) \mid \text{Card} < x >= a$

et $z \in < y >$ donc $o(z) \mid \text{Card} < y >= b$
Or $\text{pgcd}(a, b) = 1$ donc $o(z) = 1$

donc $z = 1$

Ainsi $x^k = 1$ donc $a \mid k$
et $y^{-k} = 1$ donc $y^k = 1$ et $b \mid k$
Or a et b sont premiers entre eux
Donc $ab \mid k = o(xy)$

□

Lemme : Soit p un nombre premier, et $n \in \mathbb{N}^*$
L'équation $x^n = \overline{1}$ possède au plus n solutions $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Preuve :
Sur $\mathbb{R}$ un polynôme de degré n possède au plus n racines
Soit $Q \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ de degré n
Si $\alpha \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est de racine Q, on écrit la division euclidienne de Q par $(X - \alpha)$:
$Q = (X - \alpha)S + R$, avec $\deg(R) \leq 0$
On a $R(\alpha) = 0$ donc $R = 0$ et $Q = (X - \alpha)S$
$\deg S = \deg Q - 1$

De plus, si $\beta \neq \alpha$ est racine de Q, alors
$Q(\beta) = (\beta - \alpha)S(\beta) = \overline{0}$
donc $\beta - \alpha = \overline{0}$ ou $S(\beta) = \overline{0}$ **car p est premier**
Donc l'ensemble des racines de Q est l'ensemble des racines de S union $\{\alpha\}$

□

Remarque : Si p n'est pas premier, le résultat n'est pas forcément vérifié, par exemple les 4 éléments de $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, \times)$ vérifient $x^2 = \overline{1}$

Théorème : Soit p premier
Le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times)$ est **cyclique** (d'ordre p-1)

Preuve :

Soit $d \mid (p - 1)$

Soit $N_d \in \mathbb{N}$, le nombre d'éléments de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times)$ d'ordre d

On suppose $N_d \geq 1$: on va mq $N_d = \varphi(d)$

Par hypothèse, on peut trouver $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times)$ d'ordre d
Ainsi les éléments de $< x >$ sont d'ordre divisant d
De plus, $\forall y \in < x >, y^d = 1, (d = o(x) = \text{Card} < x >)$
Ainsi les éléments de $< x >$ sont exactement les solutions de l'équation $z^d = 1$ pour $z \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ d'après le lemme

Ainsi si $y \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times)$ est d'ordre d alors $y^d = 1$
donc $y \in < x >$
Ainsi $N_d = \text{Card } \{\text{éléments de } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \times) \text{ d'ordre d}\}$

$$= \text{Card } \{\text{éléments de } < x > \text{ d'ordre d}\}$$

$$= \varphi(d)$$

Ainsi , $\forall d \mid p-1, N_d = 0$ ou $N_d = \varphi(d)$
Ainsi $\displaystyle\sum_{d \mid p-1} \varphi(d) = p - 1 = \sum_{d \mid p-1} N_d$
$\forall d, \varphi(d) \geq N_d$
donc $\varphi(d) = N_d$
donc $N_{p-1} = \varphi(p-1) \geq 1$

$\square$